

Chapitre 3

Fonctions affines

Table des matières

1	Fonctions affines	2
2	Représentation graphique	3
3	Calcul du coefficient directeur	4
4	Sens de variation	5
5	Signe d'une fonction affine	6

1 Fonctions affines

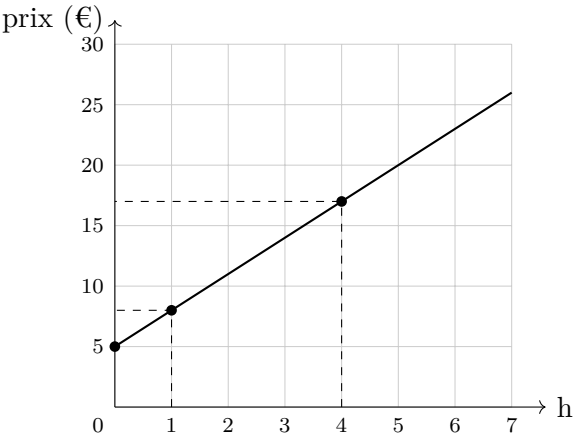
Exemple :

Une base de loisirs loue des vélos. Elle facture 5 € de frais d'inscription, puis 3 € par heure de location. On note x le nombre d'heures de location et $f(x)$ le prix payé, en euros.

- Pour 1 heure, on paie : €.
- Pour 4 heures, on paie : €.
- Pour x heures, on paie : $f(x) =$.

Le prix est la somme d'une partie qui *dépend* du nombre d'heures ($3x$) et d'une partie *fixe* (5). On dit que f est une fonction affine.

Sa représentation graphique est ci-contre.



Définition 1 : Fonction affine

Exemples :

Compléter le tableau.

Fonction	Affine ?	a	b
$f_1(x) = 2x - 3$			
$f_2(x) = -x + 4$			
$f_3(x) = 5x$			
$f_4(x) = 7$			
$f_5(x) = x^2 + 1$			

Remarque :

Attention à l'ordre d'écriture : dans $f(x) = 4 - 0,5x$, on a $b = 4$ et le coefficient a est le nombre qui multiplie x , c'est-à-dire $-0,5$.

2 Représentation graphique

Proposition 1

Remarques :

- La droite d'une fonction linéaire ($b = 0$) passe par l'origine.
- La droite d'une fonction constante ($a = 0$) est horizontale.

Méthode : Tracer une droite

Pour tracer la droite d'équation $y = ax + b$, il suffit de connaître **deux points**.

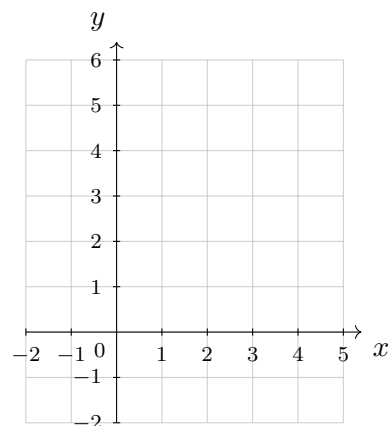
- **Avec deux images** : on calcule les images de deux nombres, on place les deux points et on trace la droite.
- **Avec a et b** : on place le point $(0 ; b)$. À partir de ce point, on avance de 1 vers la droite et on monte de a (ou on descend si $a < 0$). On obtient un deuxième point.

Exemple :

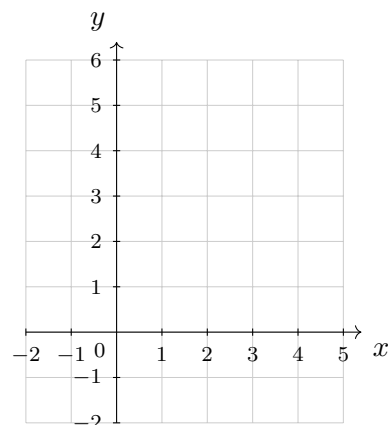
1. Tracer la droite d_1 de la fonction $f(x) = 2x - 1$.

x	0	3
$f(x)$		

Calcul : $f(3) =$.



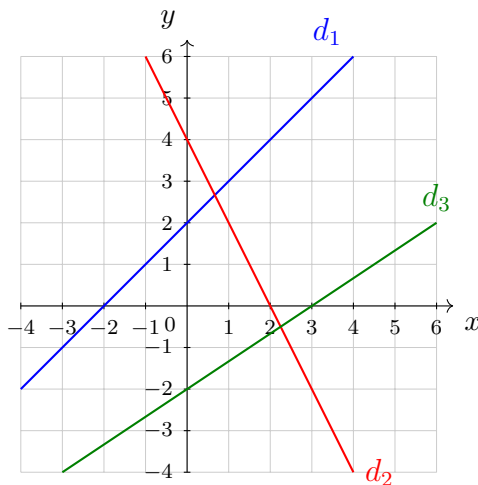
2. Tracer la droite d_2 de la fonction $g(x) = -0,5x + 3$.



Méthode : Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite

1. On lit b : c'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées.
 2. On lit a : à partir d'un point de la droite, on avance de 1 vers la droite et on compte de combien on monte ($a > 0$) ou on descend ($a < 0$) pour revenir sur la droite.
- Si la lecture n'est pas précise, on avance de plusieurs carreaux :

$$a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}.$$

Exemple :

Lire l'équation réduite de chaque droite.

3 Calcul du coefficient directeur**Exemple :**On reprend la location de vélos : $f(x) = 3x + 5$.Pour 2 heures, on paie $f(2) = \square$ €. Pour 5 heures, on paie $f(5) = \square$ €.

Quand on passe de 2 à 5 heures, le prix augmente de $\square$ € pour $\square$ heures de plus, soit $\frac{9}{3} = \square$ € par heure supplémentaire. On retrouve le coefficient a .

Proposition 2**Remarque :**

Le coefficient directeur a indique de combien augmente $f(x)$ quand x augmente de 1. Pour la location de vélos, $a = 3$: le prix augmente de 3 € par heure.

Méthode : Déterminer une fonction affine à partir de deux points

1. On calcule a avec la formule $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

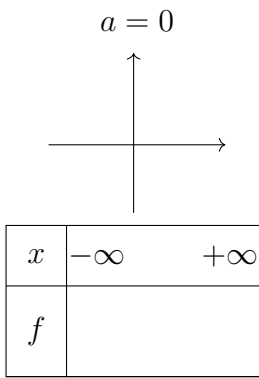
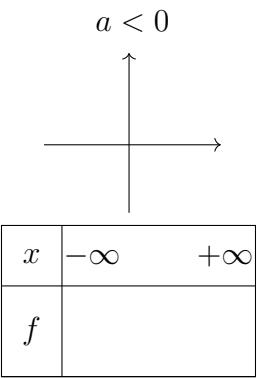
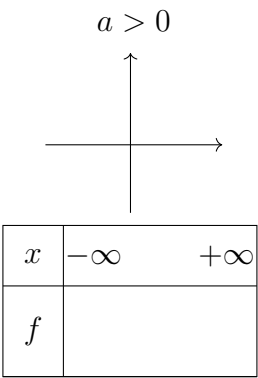
2. On calcule b : on remplace x et y par les coordonnées d'un des points dans $y = ax + b$, puis on résout l'équation.

3. On vérifie avec l'autre point.

Exemple :
Déterminer l'équation réduite de la droite passant par $A(1 ; 3)$ et $B(4 ; 9)$.

4 Sens de variation

Proposition 3



Exemples :
Donner le sens de variation de chaque fonction.

$f(x) = 3x - 7$

$g(x) = -2x + 5$

$h(x) = 4 - x$

5 Signe d'une fonction affine

Exemple : Soit $f(x) = 2x - 6$.

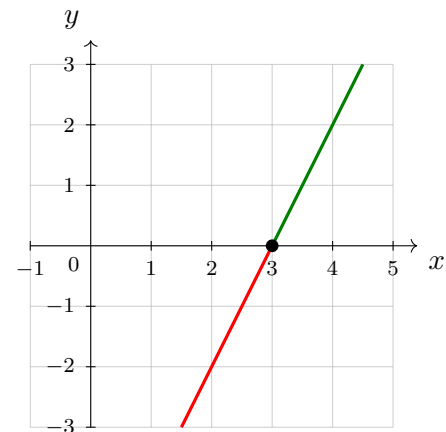
— On cherche quand $f(x) = 0$:

$$2x - 6 = 0 \iff \boxed{} \iff \boxed{}.$$

— $a = 2 > 0$, donc f est $\boxed{}$: $f(x)$ est $\boxed{}$ avant 3 et $\boxed{}$ après 3.

Tableau de signes de f :

x	$-\infty$	$\boxed{}$	$+\infty$
$f(x)$			



Proposition 4

Méthode : Dresser le tableau de signes de $ax + b$

1. On résout l'équation $ax + b = 0$.
2. On regarde le signe de a .
3. On remplit le tableau : 0 sous la solution, signe de a à droite, signe contraire à gauche.

Exemple : Dresser le tableau de signes de $g(x) = -3x + 12$.

--

Savoir-faire du chapitre

- Reconnaître une fonction affine et identifier a et b ,
- Modéliser une situation par une fonction affine,
- Tracer une droite à partir de son équation réduite,
- Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite,
- Calculer le coefficient directeur à partir de deux points,
- Donner le sens de variation selon le signe de a ,
- Dresser le tableau de signes de $ax + b$.